讨论版 / 13 项能力 • 2 条产品主线

食品工厂能力缺口图解

用卤味线与汉堡饼，把 13 项能力讲成现场看得懂的事。

先看三件事

货出了问题，查得全吗？

生产过程，拦得住吗？

结果，算得清吗？

能力导航

建议讨论分组，非实施排期

安全基础	01 追溯召回 · 05 质检放行 · 06 效期 · 07 CCP
现场闭环	02 按图开工 · 03 配比 · 04 平衡 · 08 时限
按场景推进	09 温度批次 · 10 APS · 11 齐套 · 12 成本
配置体验	13 AI 配置：从一句话，到可执行的工艺图

这份 PDF 怎么读

第 2 页看生产全貌；第 3-15 页每项一页，依次看“场景、谁用、缺失后果、审计方法”；第 16 页可直接用于会议打勾。

资料边界：内容据你提供的清单整理，系统现状尚未逐项核验。示例不是正式工艺或合规结论。“市场上没有”需竞品验证；冷链、齐套等优先级取决于现场，不能只按规模判断。

两张图，理解全部能力

上图看工序流转；下图看共享设备与回料如何把多条产品线连起来。

A 卤味线：从原料到客户

修油 → 滚揉 → 焯水 → 卤制 → 分切 → 气调包装

① 追溯贯穿全程　　④ 每道核对物料平衡

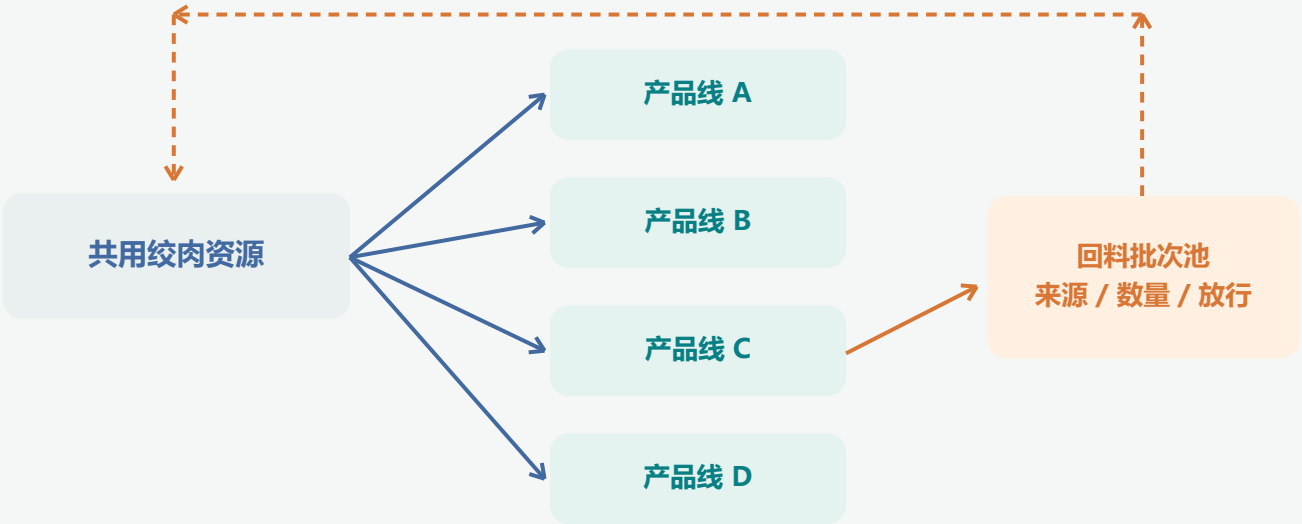
卤制到分切

⑦ 记录关键控制点
⑤ 需检批先待检、后放行
⑧ 等待超时需复检 / 处置

包装到出货

⑥ 效期实时拦截
⑨ 超温关联当时在库批次
① 成品继续追到客户与数量

B 汉堡饼族图：四线共用绞肉和回料



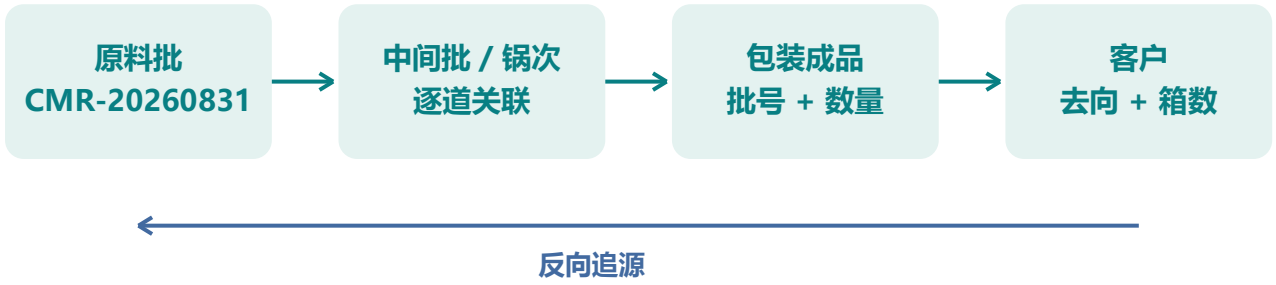
虚线为受控回料示意；允许去向与比例需按实际工艺确认。

02 并行与汇合依赖 03 实际配比校验 10 共用资源排程
11 物料齐套 12 多产出成本 13 AI 生成并保存完整图

多层批次追溯 / 召回

从一批肉，查到每锅、每包和每个客户。

看图理解



向右查影响范围；向左查来源。回料也要保留批次关系。

用在什么场景

供应商通知 CMR-20260831 猪肉异常；从原料向下查成品与客户，也能从一包卤猪舌向上查原料、调料和锅次。

谁用

质量经理、老板
需要快速圈定影响范围。

缺了会出什么事

只追一层会漏掉后续半成品、成品和客户，召回范围不完整。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：仅支持直接关联一层，多道工序与下游召回链路尚不完整。

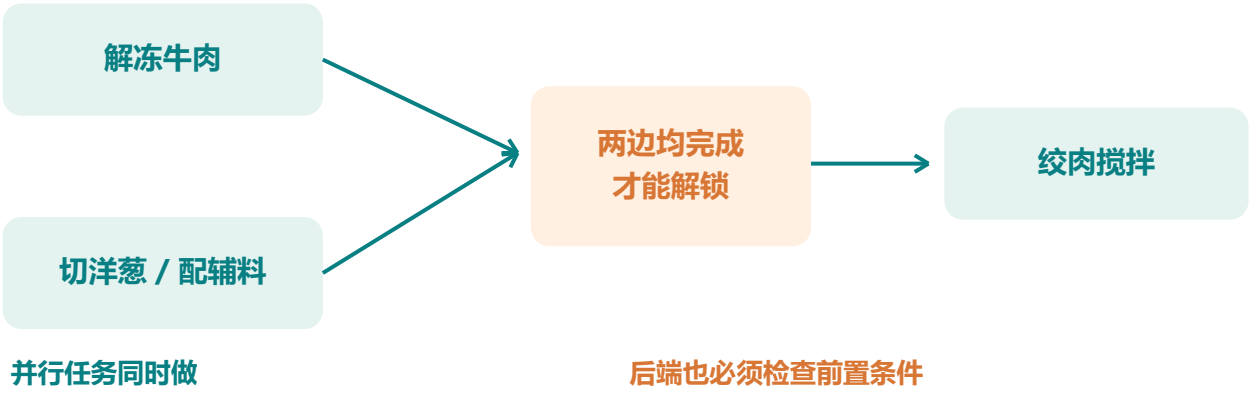
审计时怎么验

- 正向：原料批 → 所有受影响成品 → 客户及数量。
- 反向：成品批 → 中间批 / 锅次 → 首道原料及调料。
- 阴性：未使用该原料的成品不出现；保留关系链与数量。

按工艺图开工

能并行的一起干；必须等的，在后端真正拦住。

看图理解



用在什么场景

汉堡饼的解冻牛肉与切洋葱、配辅料同时做；两边完成后才能绞肉搅拌。卤味不能跳过焯水直接报卤制完成。

谁用

班组长、操作工
按真实依赖领任务、报工。

缺了会出什么事

顺序号把并行任务串起来；仅界面限制又让接口跳道，造成时间和出成率失真。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：图上能定义依赖，App 主要按顺序号放行；后端跳道校验不足。

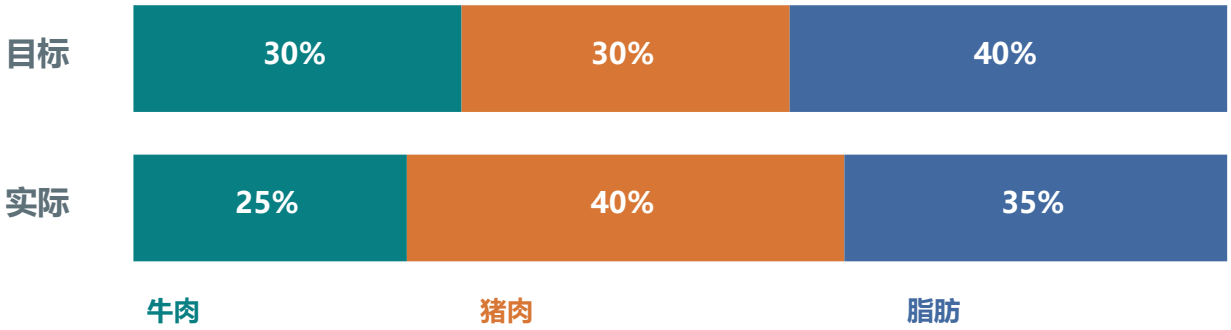
审计时怎么验

- 并行：两个无前置依赖的分支可同时开工、报工。
- 阻断：任一前置未完成，汇合工序开工 / 报工被拒。
- 绕过：直接调用接口也被拒；前置完成后可以继续。

汇合配比校验

预填只是方便，校验才会发现实际投错。

看图理解



猪肉：30% → 40%，增加 10 个百分点（相对 +33.3%）。

用在什么场景

汉堡饼目标配比：牛肉 30%、猪肉 30%、脂肪 40%。实际录成 25%、40%、35%，系统应指出猪肉超量。

谁用

配料员、质检员
主管处理超差原因与审批。

缺了会出什么事

工人改掉预填值后无人发现，口感、出成与成本一起偏移。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：支持配比预填，修改实际投入后缺少偏差提示与处置闭环。

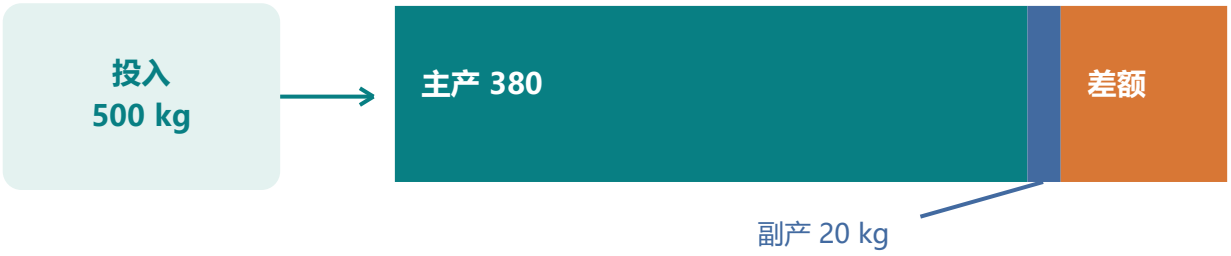
审计时怎么验

- ☐ 大偏差：构造超容差投料，提示具体物料及偏差。
- ☐ 小偏差：在已配置容差内不误报；边界值单独测。
- ☐ 口径：先确定百分点 / 相对偏差，再验原因或审批留痕。

物料平衡

投入 = 主产 + 副产 + 已说明损耗 + 未解释差额。

看图理解



100 kg 先记“未解释差额”，确认失水等原因后才计入损耗。

用在什么场景

卤制投入 500 kg，产出卤肉 380 kg、碎肉 20 kg，剩余 100 kg 要说明是失水、其他损耗还是数据问题。

谁用

车间主任、财务
逐工序看差额和损耗原因。

缺了会出什么事

未说明差额被当成正常损耗，材料去向与出成率不可信。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：App 偏差超过 15% 会提示；Web 逐道录入未校验，也缺整批平衡视图。

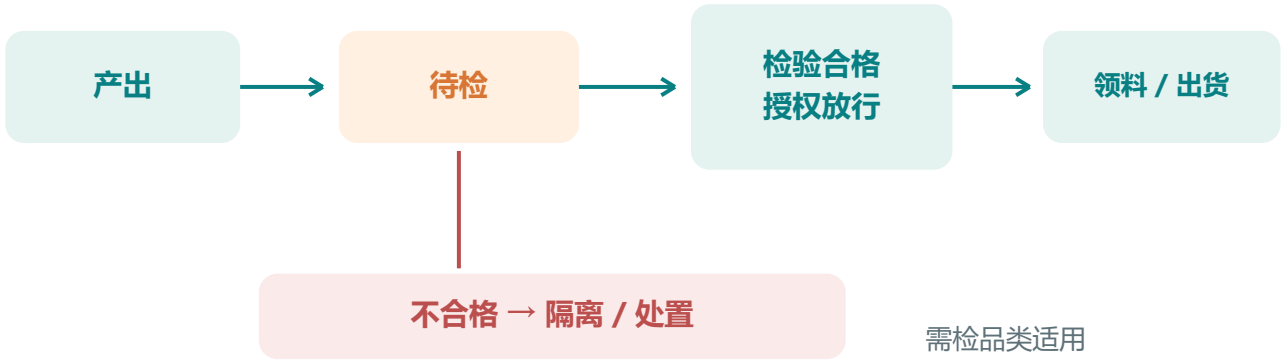
审计时怎么验

- ☐ 异常：Web 录入投 100、出 150，应提示或阻断。
- ☐ 整批：每道都显示投入、主产、副产、损耗和差额。
- ☐ 对照：合法加水 / 加料计入投入；回料不被重复计数。

质检放行

先待检，再放行；未完成检验不能自动流入下一环。

看图理解



需检品类适用

用在什么场景

卤后半成品抽检合格才分切；气调包装成品等出厂检验放行后才能销售出库。

谁用

质检员
仓管、下一工序按状态用料。

缺了会出什么事

结果还没出来，半成品已经被用掉、成品已经发货；发现不合格时范围被放大。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：半成品缺默认待检；成品入库即可能可售，主要在已判不合格时阻断。

审计时怎么验

- 半成品：需检品类默认待检，下一道领料被拒。
- 成品：待检时出货被拒；放行后两类操作均可成功。
- 阴性：免检品类按批准规则通行；留存检验人和放行记录。

效期管理

过期当下就拒绝使用，不等凌晨定时任务改状态。

看图理解



业务动作发生时即时检查，不依赖定时状态更新。

用在什么场景

卤味气调包装示例：保质期 7 天。按既定规则已过期的成品不能发货；过期冻肉不能投料。

谁用

仓管、销售、投料员
按先到期先出推荐合格批次。

缺了会出什么事

可用状态与真实效期不同步，过期原料继续投入，过期成品继续出货。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：成品过期拦截缺失；原料依赖凌晨 2 点改状态，可用批次查询未实时比较效期。

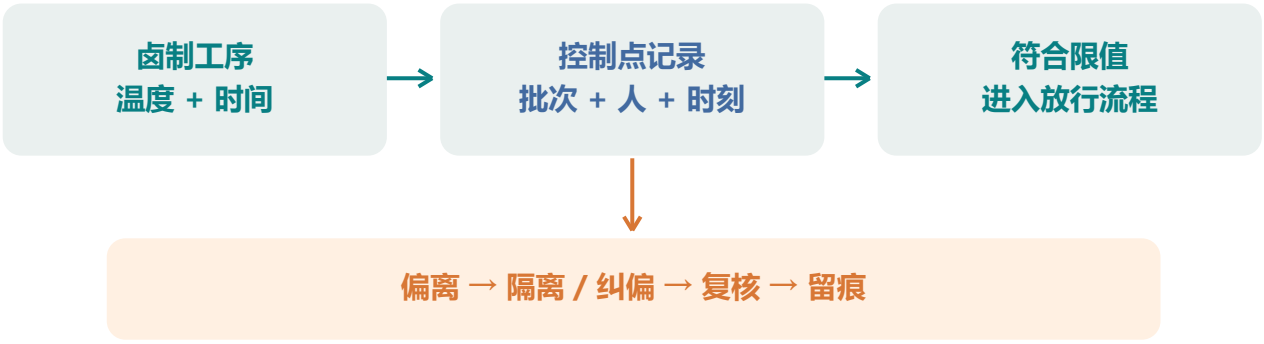
审计时怎么验

- 反例：昨天已到期的成品出货、原料投料均被拒。
- 边界：定时任务未跑也能拒绝；明确日期 / 时间与时区口径。
- 正常：有效且已放行批次可用，并优先推荐先到期批次。

CCP 监控

关键控制点要连上工序、实测记录、偏离和放行。

看图理解



限值来自经批准工艺；示意图不提供通用杀菌参数。

用在什么场景

卤制记录中心温度与保持时间；包装后记录金检结果。偏离时执行复煮、隔离等经批准的纠偏流程。

谁用

质检员、操作工
审核员按批次抽查完整记录。

缺了会出什么事

有控制点配置却没有实测记录，偏离无法触发；审核时拿不出这批货的过程证据。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：可定义控制点与限值，但缺录入和工序绑定；现有出货检查缺监控数据支撑。

审计时怎么验

- 录入：卤制报工关联本批中心温度、保持时间和操作人。
- 超限：低于批准限值生成偏离，按规则阻止该批放行。
- 闭环：纠偏、复核有留痕；可导出该批全部控制点记录。

工序间时限

半成品也有“等待时钟”，超时不能照常接着做。

看图理解



超时 → 拦截 / 复检 / 经批准处置

用在什么场景

给“卤制完成 → 分切领料”设 4 小时示例时限；5 小时前产出的肉，应进入复检或批准处置流程。

谁用

班组长、质检员
操作工看剩余可用时间。

缺了会出什么事

半成品隔夜继续加工，等待过久造成的风险没有进入质量处置。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：图中缺时限节点 / 字段，半成品主要只有创建时间。

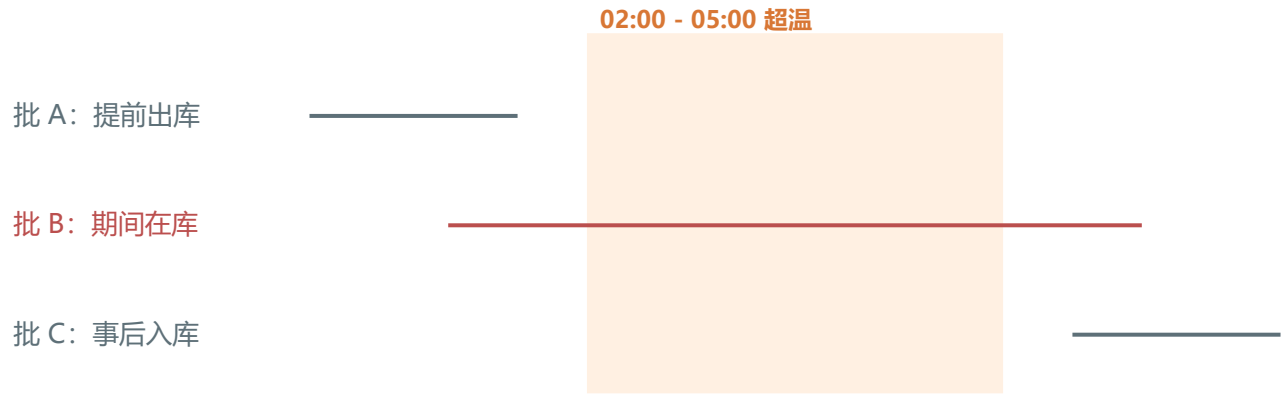
审计时怎么验

- 超时：超过配置时限的批次，领料被拒或转复检。
- 正常：时限内批次可流转；测试刚好到边界的行为。
- 留痕：用真实工序完成时间起算，记录复检与最终处置。

温度关联批次

超温报警之后，立刻知道当时哪些货在里面。

看图理解



只圈出暴露区间相交的批次；本例为批 B。

用在什么场景

冷库夜里停电 3 小时，升到 8°C。按该时间窗口查库位占用历史，列出受影响批次供质检评估。

谁用

质检员、仓管
按暴露记录判断后续处置。

缺了会出什么事

只有设备告警，没有批次清单；无法准确圈定影响范围，可能漏判或扩大隔离。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：温度读数关联设备，尚未关联当时在库的批次。冷链重的工厂应提前做。

审计时怎么验

- ☐ 相交：超温区间与批次在库区间有重叠，批次被列出。
- ☐ 阴性：事前已出库、事后才入库的批次不应出现。
- ☐ 证据：保存设备 / 库位映射、出入库时间和温度曲线。

APS 排程

排的不只是日期，还要一起满足设备、依赖与到料。

看图理解

同一台包装机的示例时间表



共用绞肉机 / 卤锅也要排资源；原料未到不能提前占工序。

用在什么场景

5 个产品共用 3 条线、2 台卤锅、1 台气调包装机；考虑清洗换产和到料，再评估临时加单 2000 盒的影响。

谁用

计划员
确认排程与插单后的延误清单。

缺了会出什么事

靠人脑协调，设备撞时、缺料开工、交期承诺失真，插单牵动整周计划。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：自动排程入口暂不可用；工序未绑定设备，排程未读取工艺图。

审计时怎么验

- 资源：同一设备不重叠；清洗 / 换产时间计入。
- 约束：依赖顺序正确；未到料订单不被排到到料前。
- 插单：重排后明确哪些订单延期，并保留前后对比。

开工前物料齐套

预警必须准确；开工是否硬拦，要先确认现场需要。

看图理解

计划需要鸡腿 **75 kg**



示例反推：缺 30 kg 且只够 60%，对应需求 75 kg。

是否允许先做一部分，由业务口径决定。

用在什么场景

明天要做黄油鸡，系统提前指出鸡腿缺 30 kg、库存只够完成 60%，让计划员今天协调采购或调整计划。

谁用

计划员、仓管、采购
一起确认缺料与可开工范围。

缺了会出什么事

缺料发现太晚，人员和设备已经准备好；若一律硬拦，也可能卡住允许分批投料的生产。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：已有缺料预警；开工不检查是有意设计，真正扣料 / 拦截发生在投料报工。

审计时怎么验

- ☐ 准确：根据配方、计划量与可用库存算出缺口和完成比例。
- ☐ 口径：确认是只预警、允许分批，还是关键物料缺失硬拦。
- ☐ 执行：按确认后的规则测试开工及投料，不能把设计选择当缺陷。

多产出成本分摊

同一锅出了多种产品，成本要按选定规则分得明白。

看图理解



固定比例示例；800 + 200 = 1,000，总额必须守恒。

用在什么场景

一锅得到整块卤肉与边角料，或一头牛分成牛腩、牛腱、碎肉。可按重量、售价基础或固定比例分配共同成本。

谁用

财务
工厂管理员维护分摊规则。

缺了会出什么事

联产品成本靠平均或猜测，各产品毛利失真；总额不守恒时还会造成账实不一致。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：后端有分摊比例字段；新工艺默认按实际投入产出，画布缺比例编辑入口。

审计时怎么验

- 规则：选择分摊方法；固定比例模式校验合计为 100%。
- 结果：例 1000 元按 80 / 20 分成 800 / 200 元。
- 守恒：各产品分摊合计等于待分配成本；报表可追到规则版本。

AI 配置工艺

厂长说清做法，AI 出草稿；确认后保存发布才算走通。

看图理解

成功标准：能持久保存，并能按这张图执行。



图的属性也要完整：份额 • 回料 • 多产出 • 质控点

用在什么场景

厂长描述卤猪蹄：燎毛、焯水、卤 2 小时、冷却、真空包装，并说明卤制要测中心温度；AI 生成可确认的草稿。

谁用

工厂管理员、厂长
确认工艺与质控参数后发布。

缺了会出什么事

只能预览就无法用于生产；份额、回料、多产出遗漏，会把复杂工艺画成不能执行的图。

原清单所述现状 • 待核实

据原清单：AI 画布工具仅能预览，关键属性编辑不足；对话建厂整体默认关闭。

审计时怎么验

- [ ] 生成：描述 6 道工序及依赖，图与描述一致，缺参会提示。
- [ ] 持久化：人工确认后保存 / 发布，重新打开仍一致。
- [ ] 可执行：用于真实测试报工；另测份额、回料、多产出属性。

会议 / 审计工作表

把讨论变成可验收的清单

先确认现场需要和业务口径，再用同一批数据做正向、阻断与阴性对照。

工厂 / 产品：_____ 参与人：_____

审计版本 / 环境：_____ 日期：_____

能力	最少留存的证据	结果		
01 追溯 / 召回	上下游批次、客户及数量	☐	☐	☐
02 按图开工	并行成功、前置不足被拒	☐	☐	☐
03 配比校验	实际比例、容差、超差处置	☐	☐	☐
04 物料平衡	逐道投入、产出与差额	☐	☐	☐
05 质检放行	待检拒绝、放行后成功	☐	☐	☐
06 效期管理	过期拒绝、有效批可用	☐	☐	☐
07 CCP 监控	实测、偏离、纠偏、复核	☐	☐	☐
08 工序间时限	起算时间、超时与处置	☐	☐	☐
09 温度关联批次	超温曲线与在库区间	☐	☐	☐
10 APS 排程	资源占用与插单影响	☐	☐	☐
11 物料齐套	缺口计算与开工口径	☐	☐	☐
12 多产出成本	分摊规则与金额守恒	☐	☐	☐
13 AI 配置工艺	保存发布与实际报工	☐	☐	☐

结果从左到右：通过 / 不通过 / 未验证。每项另附证据文件或记录编号。

会议先定三件事

1. 张权 / 六膳门目前用纸还是 Excel？客户具体查什么？
2. 第 11 项“开工不拦”是否仍符合分批生产需要？
3. 对外先讲可验证价值，差异化与竞品对比另行确认。

来源：用户提供的 13 项能力清单；本版为图解整理，未执行系统审计。